(https://hackmd.io/@Cbo8CtX / meetingon23-Feb

編輯 (/@Cbo8CtXXQcOCB7v5GIEefw/Sk9QrfKdWx/edit?both)

基础知识

- 矩阵和向量的区别: 一维数组或者二维矩阵
- 矩阵的加减，乘法的条件：同大小（同维度）
- 什么是mlp===> 就是做矩阵相乘（比如X=WA），拿一个权重矩阵W去乘以输入A；得到X

nothing = 激活(W1X+B1）= 激活（ 【w1 b1】* [X;1]^T）
output = 激活(W2 * nothing +B2）

- 训练集，测试集(overfit)，验证集==> 8:1:1==>每做一次训练checkpoint就做一次测试，然后去最好的测试结果

- batch size[小的训练集的个数], epoch, learning rate

- 用BERT如何做情感分类 []

- 用LLM如何做生成 []

关于画图

```
1. 框架流程图； 2. 实验结果图； 3. case study图
```

1. AI流

- chatgpt [生成绘图指令] + Nano Banana + drawio
- https://github.com/ResearAI/AutoFigure-Edit (https://github.com/ResearAI/AutoFigure-Edit)

- https://github.com/DayuanJiang/next-ai-draw-io (https://github.com/DayuanJiang/next-ai-draw-io)
- https://github.com/jgraph/drawio-libs?tab=readme-ov-file (https://github.com/jgraph/drawio-libs?tab=readme-ov-file)
- https://ai-draw-nexus.aizhi.site (https://ai-draw-nexus.aizhi.site)

> promt:
>
> 1. https://zhuanlan.zhihu.com/p/1939819005562036442 (https://zhuanlan.zhihu.com/p/1939819005562036442)
> 2. 你现在是一名经验丰富的科研绘图设计师，请结合我发你的文本以及研究内容生成的对应的xxxxx风格的， 比例为xxxxxx的，可用于科研发表的机图; 研究内容: xxxxx
> 3. 注意看到自己希望风格的图片，可以保存

- https://al.hejingpt.com (https://al.hejingpt.com)
- https://aistudio.google.com (https://aistudio.google.com)

2. 找找看[丢进去找顺眼] + 找人生成python

- https://echarts.apache.org/examples/en/index.html#chart-type-lines (https://echarts.apache.org/examples/en/index.html#chart-type-lines)
- https://plotdb.com/ (https://plotdb.com/)
- https://flourish.studio/ (https://flourish.studio/)
- https://excalidraw.com/ (https://excalidraw.com/)

> 神经网络神级绘图工具
> 链接：https://pan.baidu.com/s/1oTEmVSLa46EURLcX3tEIxg?pwd=41uv (https://pan.baidu.com/s/1oTEmVSLa46EURLcX3tEIxg?pwd=41uv) 提取码： 41uv

关于文献

1. 阅读文献

- 每周1-2篇文章 做实验的时候可以减1篇
- 工具使用： notebooklm.google.com (http://notebooklm.google.com) chatgpt 让对方一步步解释，不懂的给出背景，并举个例子
-
- 先找综述：用谷歌学术搜索 `领域关键词+survey/review` 优先找近3年的综述文章 知道做了什么事情，哪些是引用高的5-10篇==> 科普
- 要从core A*/A [ccf A/B]的期刊会议上找, 先找老或者旧的打个基础，再找最新的近3年的 [卡住的原因是基础概念没补齐,要有针对性去补]
- 找的时候需要依靠多个关键字，不能只用一个
  - 博弈论：bargaining>? gaming theory? Nash ?

2. 具体阅读

- 文献需要写笔记，笔记需要放在github
  - 记录对方的时间复杂度
  - 有无源码

- 打开一篇文章，先看三样东西:摘要>introduction，判断这篇文献值不值得读
- 首先搞清楚这个文章可以拿来做什么任务[通常从实验的数据集里面可以得知]
- 针对这个任务，这个文章提出的方法目的是为了解决哪些问题[方法思路]
- 看方法为主，(1)搞清楚每个解决的步骤做什么，有什么公式，公式里面每个字母的含义[遇到不懂的要去查, 基础概念没补齐,要有针对性去补] (2) 模型结构、实验设置
- 建立本地library的工具:用Zotero/Endnote按主题分类。分类，记录关键字，年份，如何发现问题的，解决问题的思想
- 节省了将来查文献的时间，导出bib格式（不要用ai来生成文献）

组会汇报相关
1.研究目标/背景(一句话提醒大家你在干什么)
2.本周进展(做了哪些实验/读了哪些论文，有什么发现)
3.遇到的问题

Homework:

1. agent skills 需要自己double+check
2. AI如何审稿[如何brainstorm，评价一个idea]